# Les probabilités

Mesurer les chances qu'un événement se produise

3e — Remise à niveau · Séance 25 sur 30 · durée : 2 h

## OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais calculer une probabilité simple, je connais les valeurs limites 0 et 1, et je sais utiliser l'événement contraire.

## L'ESSENTIEL — compter les cas favorables

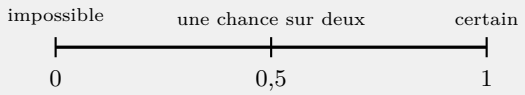
Quand toutes les issues ont la même chance de se produire :

$$p = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

---

***Exemple.*** *Un dé à six faces.*
*Obtenir un* 4 *:* $p = \frac{1}{6}$.
*Obtenir un nombre pair (*2, 4 *ou* 6*) :* $p = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

**Une probabilité est toujours entre** 0 **et** 1




**L'événement contraire**
L'événement contraire de $A$, c'est « $A$ ne se produit pas ».

$$p(\text{contraire de } A) = 1 - p(A)$$

Très utile quand le contraire est plus facile à compter.

| Expérience | Cas possibles |
|---|---|
| Lancer une pièce | 2 |
| Lancer un dé à six faces | 6 |
| Tirer une carte (jeu de 32) | 32 |
| Tirer une boule dans un sac de 10 | 10 |

La somme des probabilités de toutes les issues vaut toujours 1.

## ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une probabilité ne dépasse **jamais** 1.

Si tu trouves $\frac{8}{5}$ ou 1,4, tu as inversé la fraction ou compté trop de cas favorables. Reprends le calcul.

## MÉTHODE — calculer une probabilité

**1. Compter toutes les issues possibles**
C'est le dénominateur.

**2. Compter les issues favorables**
Je relis bien l'énoncé : « au moins », « exactement », « ou »…

**3. Écrire la fraction et la simplifier**

**4. Vérifier que le résultat est entre** 0 **et** 1

---

***Exemple.*** *Un sac contient* 4 *boules rouges,* 3 *vertes et* 5 *bleues.*
*Total :* $4+3+5=12$ *boules.*
*Tirer une rouge :* $p=\dfrac{4}{12}=\dfrac{1}{3}$.
*Ne pas tirer de rouge :* $1-\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{3}$.

## EXERCICES — je m'entraîne

**1.** On lance un dé à six faces. Quelle est la probabilité d'obtenir… NIVEAU 1

**a)** le nombre 3 ?

**b)** un nombre impair ?

**c)** un nombre supérieur à 4 ?

**d)** le nombre 7 ?

**2.** Un sac contient 5 jetons rouges et 3 jetons noirs. NIVEAU 1

**a)** Combien y a-t-il de jetons ?

**b)** Probabilité de tirer un rouge ?

**c)** Probabilité de tirer un noir ?

**3.** Calcule la probabilité contraire. NIVEAU 2

**a)** $p(A)=\dfrac{1}{4}$

**b)** $p(B)=0{,}3$

**c)** $p(C)=\dfrac{2}{5}$

**4.** Ces valeurs peuvent-elles être des probabilités ? NIVEAU 2

**a)** 0,7

**b)** $\dfrac{5}{3}$

**c)** $-0{,}2$

**d)** 1

## EXERCICES — je réfléchis

**5.** Une urne contient 12 boules numérotées de 1 à 12. NIVEAU 2

**a)** Probabilité de tirer un multiple de 3 ?

**b)** Probabilité de tirer un nombre pair ?

**c)** Probabilité de tirer un nombre supérieur ou égal à 10 ?

**6.** Dans une classe de 25 élèves, 15 font de l'anglais et les autres de l'allemand. NIVEAU 3

**a)** Probabilité qu'un élève tiré au hasard fasse de l'allemand ?

**b)** Donne le résultat en pourcentage.

**7.** Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

**a)** Si $p(A)=0$, l'événement $A$ est impossible.

**b)** Après trois « pile » de suite, « face » a plus de chances de sortir.

**c)** La somme des probabilités des six faces d'un dé vaut 1.

## DÉFI — si tu as fini avant les autres

On lance deux dés et on additionne les résultats.

— Combien y a-t-il de couples possibles ? (Pense à $6\times 6$.)

— Combien de couples donnent une somme de 7 ?

— Quelle est la probabilité d'obtenir 7 ?

— Et d'obtenir 12 ? Quelle somme est la plus probable ?